MMAT105 Genel Matematik

Hafta 5 Alıştırmaları: Birinci Dereceden
Bir Bilinmeyenli Denklemler

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $2\big[3-(x-1)\big]=x+2$ denklemini çözünüz.

Çözüm. En içteki parantezden başlanır: $3-(x-1)=3-x+1=4-x$.
$2(4-x)=x+2 \;\Rightarrow\; 8-2x=x+2 \;\Rightarrow\; 8-2=x+2x \;\Rightarrow\; 6=3x \;\Rightarrow\; x=2$.
Sağlama: $2\big[3-1\big]=4$, $2+2=4$ ✓ ÇK $=\{2\}$

Alıştırma 2. $\dfrac{x+2}{3}-\dfrac{x-2}{5}=2$ denklemini çözünüz.

Çözüm. Her terim EKOK$(3,5)=15$ ile çarpılır (sağdaki 2 dahil):

$$5(x+2)-3(x-2)=30 \;\Rightarrow\; 5x+10-3x+6=30 \;\Rightarrow\; 2x+16=30 \;\Rightarrow\; x=7$$

Dikkat: $-3(x-2)=-3x+6$. Sağlama: $\dfrac{9}{3}-\dfrac{5}{5}=3-1=2$ ✓ ÇK $=\{7\}$

Alıştırma 3. $0{,}15x+0{,}4=0{,}05x+1{,}4$ denklemini çözünüz.

Çözüm. En çok iki ondalık basamak var: her terim 100 ile çarpılır:

$$15x+40=5x+140 \;\Rightarrow\; 10x=100 \;\Rightarrow\; x=10$$

Sağlama: $1{,}5+0{,}4=1{,}9$, $0{,}5+1{,}4=1{,}9$ ✓ ÇK $=\{10\}$

Alıştırma 4. $(2m+1)x-7=5x+n-2$ denkleminin çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise $m\cdot n$ kaçtır?

Çözüm. Çözüm kümesi $\mathbb{R}$ ise denklem bir özdeşliktir: x'in katsayıları ve sabit terimler eşit olmalıdır.
x'in katsayıları: $2m+1=5\Rightarrow m=2$. Sabitler: $-7=n-2\Rightarrow n=-5$.
$m\cdot n=2\cdot(-5)=-10$. (Kontrol: $5x-7=5x-7$ her x için doğrudur.)

Alıştırma 5. $\dfrac{2x}{x-4}=\dfrac{8}{x-4}$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm. Koşul: $x-4\neq 0\Rightarrow x\neq 4$. Paydalar eşit ve sıfırdan farklı olduğundan paylar eşit olmalı: $2x=8\Rightarrow x=4$.
Bulunan değer koşulu bozar ($x=4$ için paydalar 0 olur), atılır. ÇK $=\emptyset$.

Alıştırma 6. $\dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{2x}$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm. Koşul: $x\neq 0$. Paydaların EKOK'u $2x$; her terim $2x$ ile çarpılır:

$$8+x=7 \;\Rightarrow\; x=-1 \qquad (-1\neq 0\ \checkmark)$$

Sağlama: $\dfrac{4}{-1}+\dfrac{1}{2}=-\dfrac{7}{2}$, $\dfrac{7}{-2}=-\dfrac{7}{2}$ ✓ ÇK $=\{-1\}$

Alıştırma 7. Bir sayının 5 fazlasının 2 katı, aynı sayının 3 katından 4 eksiktir. Bu sayı kaçtır?

Çözüm. Sayı x: "5 fazlasının 2 katı" $=2(x+5)$; "3 katından 4 eksik" $=3x-4$.

$$2(x+5)=3x-4 \;\Rightarrow\; 2x+10=3x-4 \;\Rightarrow\; x=14$$

Sağlama: $2\cdot 19=38$, $3\cdot 14-4=38$ ✓

Alıştırma 8. Aralarında 390 km olan iki şehirden aynı anda birbirine doğru yola çıkan iki araçtan biri diğerinden saatte 10 km daha hızlı gitmektedir. Araçlar 3 saat sonra karşılaştığına göre yavaş olan aracın hızı saatte kaç km'dir?

Çözüm. Yavaş aracın hızı x km/sa, hızlı olanınki $x+10$ km/sa. Karşılaşana kadar iki aracın aldığı yolların toplamı 390 km'dir (yol = hız $\times$ zaman):

$$3x+3(x+10)=390 \;\Rightarrow\; 6x+30=390 \;\Rightarrow\; 6x=360 \;\Rightarrow\; x=60$$

Sağlama: $3\cdot 60+3\cdot 70=180+210=390$ ✓ Yavaş aracın hızı 60 km/sa.

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $6x - 5 = 2x + 19$ denklemini çözünüz.

2. $3(x - 4) + 2 = 5 - (x - 1)$ denklemini çözünüz.

3. $\dfrac{x}{4} - \dfrac{x}{6} = 2$ denklemini çözünüz.

4. $0{,}4x - 1{,}2 = 0{,}1x + 0{,}3$ denklemini çözünüz.

5. Çözüm kümelerini bulunuz: (a) $3(x + 2) - x = 2(x + 3)$ (b) $4x - 2(2x - 1) = 5$

6. $3x + 2k = kx + 11$ denkleminin kökü 3 ise k kaçtır?

7. $(a - 4)x + 6 = 2x + 3$ denkleminin çözüm kümesi boş küme ise a kaçtır?

8. $\dfrac{x + 7}{x - 1} = 3$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

9. Ardışık üç tek sayının toplamı 57 ise en büyüğü kaçtır?

10. Bir baba 45, oğlu 15 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı olur?

11. $\dfrac{x - 1}{2} + \dfrac{x + 1}{3} = x - 2$ denklemini çözünüz.

12. Bir sınıftaki öğrencilerin $\frac{3}{5}$'i kızdır. Sınıfa 4 erkek öğrenci katılınca kızların sayısı erkeklerin sayısına eşit oluyor. Başlangıçta sınıfta kaç öğrenci vardır?

Cevap Anahtarı

1. $4x = 24 \Rightarrow x = 6$.

2. $3x - 10 = 6 - x \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$.

3. $\cdot 12$: $3x - 2x = 24 \Rightarrow x = 24$.

4. $\cdot 10$: $4x - 12 = x + 3 \Rightarrow x = 5$.

5. (a) $0 \cdot x = 0$: ÇK $= \mathbb{R}$. (b) $0 \cdot x = 3$: ÇK $= \emptyset$.

6. $x = 3$: $9 + 2k = 3k + 11 \Rightarrow k = -2$.

7. $a - 4 = 2 \Rightarrow a = 6$ (sabitler: $6 \neq 3$).

8. $x \neq 1$; $x + 7 = 3x - 3 \Rightarrow$ ÇK $= \{5\}$.

9. $3x + 6 = 57 \Rightarrow x = 17$; $17, 19, 21$: 21.

10. $45 + t = 2(15 + t) \Rightarrow t = 15$ yıl sonra.

11. $\cdot 6$: $3x - 3 + 2x + 2 = 6x - 12 \Rightarrow x = 11$.

12. Kız $\frac{3x}{5}$, erkek $\frac{2x}{5} + 4$; eşitlik: $\frac{x}{5} = 4 \Rightarrow x = 20$.